

Entregable 2: Avance de Agente e Investigación

Agentes virtuales como medio de comunicación para ayudar a combatir la soledad en adultos mayores

Katharina Alfaro Solís

A. Resumen de Cambios desde el Entregable 1

1. Problema y Motivación

Feedback recibido:

Falta cuantificar la magnitud del problema con datos concretos. Por ejemplo: ¿cuál es la prevalencia de soledad en adultos mayores en Costa Rica o en América Latina? Datos epidemiológicos de la OMS o de estudios locales fortalecerían mucho la justificación.

Ajuste realizado con el feedback:

La soledad y el aislamiento social representan problemáticas crecientes en la población adulta mayor, afectando negativamente su bienestar emocional, su salud mental y su calidad de vida. A nivel regional, la Organización Panamericana de la Salud estima que entre el 10% y el 50% de los adultos mayores en América Latina experimenta sentimientos de soledad de forma constante o intermitente [1], un factor de riesgo crítico que la OMS asocia directamente con un incremento del 50% en la probabilidad de desarrollar demencia y un aumento del 29% en el riesgo de padecer enfermedades coronarias [2].

En Costa Rica, el Estudio de Longevidad y Envejecimiento Saludable (CRELES) revela que las redes de apoyo familiar tradicionales actúan como un fuerte amortiguador social, logrando que menos del 10% de la población mayor resida en condiciones de soledad residencial pura u hogares unipersonales [3]. No obstante, las investigaciones locales advierten que la ruptura de estas redes afectivas debido a interacciones familiares de baja calidad o a la institucionalización eleva drásticamente el riesgo de padecer soledad extrema y depresión en el país, llegando a afectar a más del 40% de los adultos mayores que se encuentran ingresados en centros de larga estancia [4], [5].

A pesar de la existencia de diversas estrategias de acompañamiento, muchas personas mayores continúan experimentando sentimientos de soledad en su vida cotidiana, especialmente cuando carecen de interacción social frecuente. En este contexto, surge la necesidad de explorar soluciones tecnológicas innovadoras que complementen el apoyo humano tradicional. Sin embargo, aún existe limitada evidencia sobre la efectividad de los agentes virtuales conversacionales como herramientas de acompañamiento emocional y social para reducir la percepción de soledad en adultos mayores.

Motivo:

Se aplicó el feedback recibido para darle más robustez al problema con cifras e información de más peso a nivel del país y Latinoamérica.

2. Revisión de Literatura

Feedback recibido:

Falta incluir referencias específicas sobre dos temas importantes: los riesgos éticos de agentes con poblaciones vulnerables (ver Bickmore et al., 2005 sobre relational agents), y sobre lo que en la literatura se conoce como 'withdrawal effect' (efecto de retirada): qué sucede emocionalmente con el adulto mayor cuando el agente se apaga o el estudio termina.

Ajuste realizado con el feedback:

Se agregó el siguiente párrafo a la revisión literaria:

A pesar de los beneficios clínicos de los agentes virtuales, su implementación con poblaciones vulnerables conlleva severos dilemas éticos. Al diseñar agentes relacionales, existe el riesgo de generar un apego emocional desproporcionado o la ilusión de una relación recíproca genuina, un fenómeno advertido desde los trabajos pioneros de Bickmore et al. [6]. Este lazo afectivo artificial se vuelve crítico al concluir las intervenciones tecnológicas; la literatura identifica el denominado *withdrawal effect* o efecto de retirada, el cual describe el impacto emocional adverso, la sensación de abandono y el sentimiento de pérdida que experimentan los adultos mayores cuando el agente es apagado o retirado tras finalizar el estudio [7], [8].

Motivo:

Faltaba como parte de la revisión literaria agregar la parte ética del estudio y lo que conlleva o los efectos que puede provocar, es muy importante debido a que este estudio se probará con personas mayores en un futuro.

3. Cambio en las preguntas de investigación

Feedback recibido:

Las RQs abordan constructos relevantes (soledad, satisfacción), pero RQ2 y RQ3 se solapan significativamente. Le sugiero fusionarlas en una sola pregunta más robusta. Se pierden 6 puntos porque faltan instrumentos validados para medir los constructos: la UCLA Loneliness Scale para soledad y el SUS para usabilidad serían las opciones estándar y producirían datos publicables.

RQs antes del feedback:

RQ1: ¿En qué medida el uso de un agente virtual de compañía reduce los niveles de soledad en adultos mayores, medido mediante el uso de cuestionarios de impacto emocional y social?

RQ2: ¿Cómo fue percibido el agente virtual como herramienta de acompañamiento en adultos mayores?

RQ3: ¿Cuál es la percepción de la experiencia de usuario sobre el agente virtual como herramienta de acompañamiento en adultos mayores?

RQs con el feedback:

RQ1: ¿En qué medida el uso de un agente virtual de compañía reduce los niveles de soledad en adultos mayores, medido a través de la *UCLA Loneliness Scale*?

RQ2: ¿Cuál es la relación entre la experiencia de usuario (usabilidad del sistema) y la percepción del agente virtual como una herramienta aceptable de acompañamiento en adultos mayores?

Motivo:

La pregunta 2 y 3 se podían fusionar perfectamente en una sola, ya que ambos aspectos (usabilidad y la percepción del agente) van de la mano.

4. Cambio en los objetivos del agente

Feedback recibido:

El rol y contexto de uso están definidos, pero la arquitectura del agente (su personalidad, estrategias conversacionales) está poco detallada. Una consideración ética importante: para este curso, no es posible evaluar con adultos mayores reales sin aprobación del Comité Ético Científico (CEC). Le sugiero planificar la evaluación con expertos en gerontología, o al menos con personas que sean cuidadoras de adultos mayores. La muestra no necesita ser muy grande, pero sí es importante que los evaluadores tengan el contexto de alguien cercano que los entienda bien.

Objetivos antes del feedback:

- Reducir la soledad no deseada mediante conversaciones fluidas y empáticas.
- Fomentar la participación social a través de actividades digitales y recordatorios para interactuar con familiares o comunidades.
- Estimular el bienestar cognitivo y emocional con juegos, ejercicios de memoria y dinámicas de reflexión.
- Ofrecer compañía constante y accesible, disponible en cualquier momento del día.
- Promover hábitos saludables y rutinas diarias que refuercen la autonomía del adulto mayor.

Objetivos con el feedback aplicado:

- Reducir soledad: Se va a hacer uso de una validación emocional activa, en donde si el usuario expresa tristeza, el agente no ofrece soluciones lógicas inmediatas; primero normaliza y valida el sentimiento.

- Fomenta la participación social: Se realiza un anclaje de redes, sugiriendo de manera orgánica llamada a familiares o seres queridos cercanos aprovechando anécdotas mencionadas por el usuario anteriormente.
- Estimulación cognitiva: Estimular el bienestar cognitivo con juegos, ejercicios de memoria y dinámicas de reflexión. En donde si el usuario falla, el agente no lo corrige directamente, sino que le ofrece pistas progresivas.

Motivo:

Se aplicó el feedback de forma que se delimitó mejor los objetivos del agente dándole prioridad a ser un agente de acompañamiento y se especificó mejor la función de cada una.

5. Arquitectura Técnica

Feedback recibido:

La sección de arquitectura necesita un desarrollo significativo: actualmente tiene solo 3 oraciones describiendo el stack, lo cual es insuficiente para una propuesta técnica. Le sugiero expandirla con un diagrama de componentes, especificación de herramientas concretas (¿qué LLM? ¿qué TTS?), justificación de cada elección basada en la literatura, y un flujo de interacción completo que muestre cómo el usuario interactúa con el agente paso a paso.

Ajuste realizado con el feedback:

Motor Gráfico y Despliegue: Unity (WebGL)

- **Justificación:** El uso de Unity permite la renderización de un avatar tridimensional animado (un adulto mayor) en tiempo real. Al compilar para **WebGL**, se elimina la barrera de accesibilidad tecnológica: el usuario mayor no requiere instalar aplicaciones complejas ni poseer hardware de altas prestaciones; basta con abrir un enlace en cualquier navegador web común.

Lógica Cognitiva (LLM): GPT-4.1 mini

- **Justificación:** Se seleccionó el modelo GPT-4.1 mini de Azure OpenAI debido a que ofrece un equilibrio adecuado entre capacidad de razonamiento, velocidad de respuesta y consumo de recursos, aspectos fundamentales para un agente virtual conversacional orientado a personas adultas mayores. Asimismo, al tratarse de una versión optimizada del modelo GPT-4.1, permite reducir el consumo de recursos y costos operativos sin sacrificar significativamente la calidad de las respuestas generadas.

Servicios de Voz: Azure AI Foundry (Voz de Costa Rica)

- **Justificación:** Se implementan los servicios cognitivos de **Azure Speech-to-Text (STT)** para la transcripción de la entrada del usuario y **Text-to-Speech (TTS)** para la síntesis de voz.
 - **Identidad Local:** Se configura una voz neural masculina de mediana edad con el acento local de **Costa Rica (es-CR)**. La literatura en agentes relacionales [6] demuestra que los usuarios vulnerables muestran mayores tasas de aceptación, confianza y empatía cuando el agente comparte su misma identidad dialectal y cultural, en lugar de utilizar acentos neutros o extranjeros.
 - **Viabilidad Económica:** El desarrollo es plenamente viable gracias a la suscripción de **Azure for Students**, la cual otorga créditos gratuitos y acceso a la capa *F0 (Free)* de servicios de voz e IA, permitiendo probar y validar el prototipo sin incurrir en costos operativos de nivel empresarial durante la fase académica.

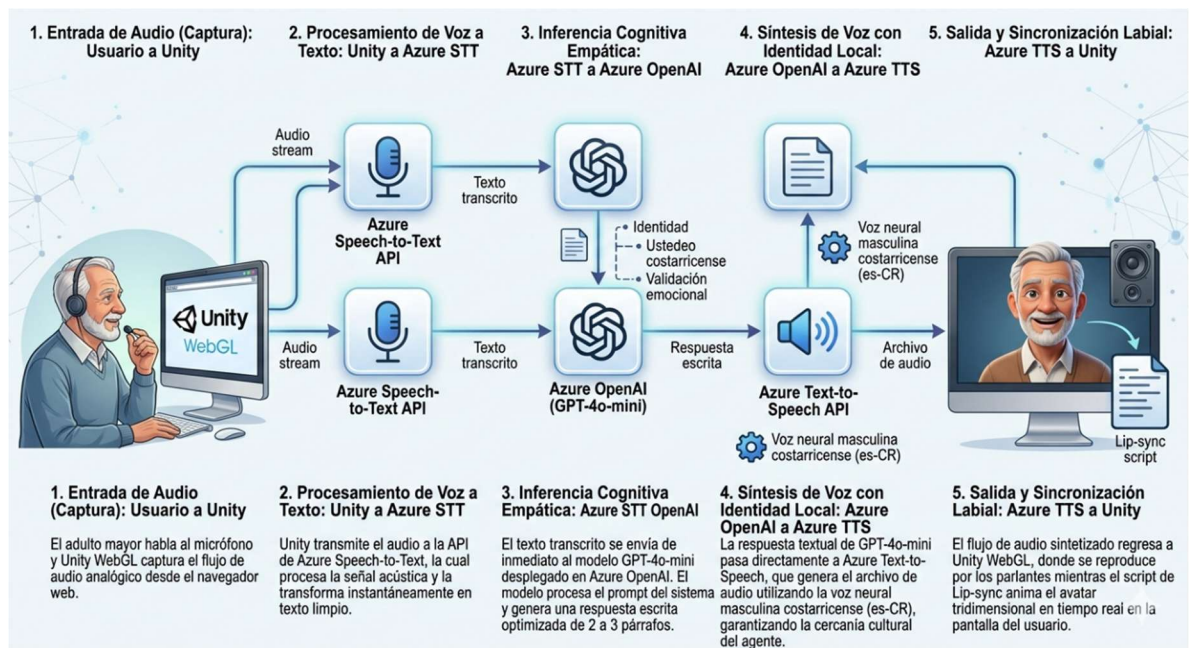


Figura 1: Diagrama de la arquitectura del agente virtual (Generada por Gemini Google)

Motivo:

Se necesitaba ahondar más en la arquitectura y especificar qué LLM se usa adicional de la tecnología escogida para la generación de la voz.

B. Estado Actual del Agente

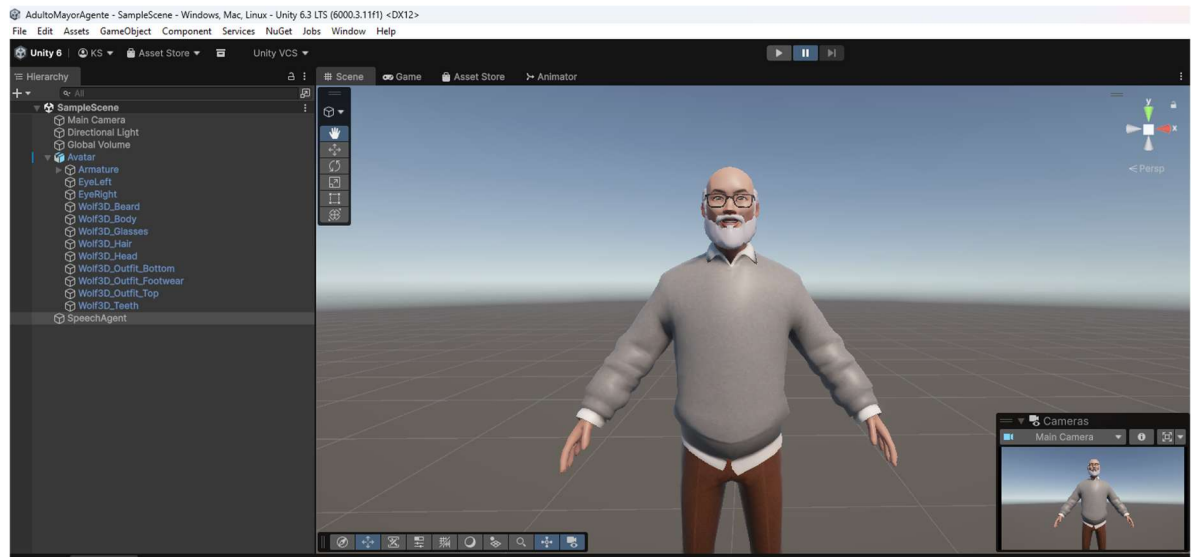


Figura 2: Agente Virtual Adulto Mayor implementado en Unity

El agente virtual tiene un GameObject llamado SpeechAgent, donde se encuentra el script que se utiliza para acceder al TTS y STT de Azure, además del uso del modelo de Azure OpenAI

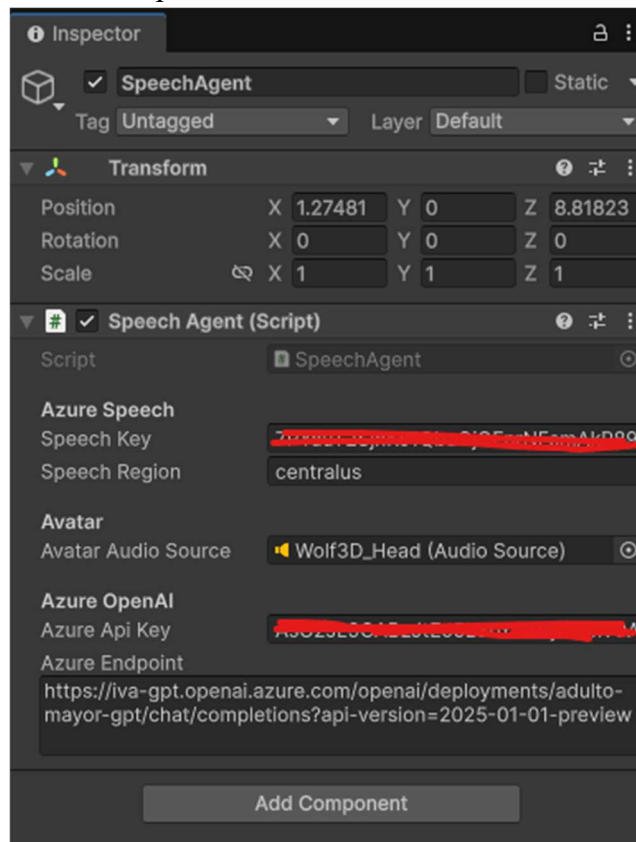


Figura 3: Parámetros de entrada del script

Se le ocupa pasar el API key de Azure para la funcionalidad de conversión de texto a voz y de voz a texto, la región del modelo y por el lado de Azure OpenAI se ocupa pasar el API key y el endpoint a utilizar.



Figura 3: Agente virtual con el objeto Wolf3D_Head seleccionado

Si se selecciona el objeto de la cabeza (donde se encuentran los blendshapes), dentro de este se agregó un script llamado MouthAnimator que controla que tanto se abre o cierra la boca de acuerdo con el volumen del audio y la sensibilidad que se le pase a este script.

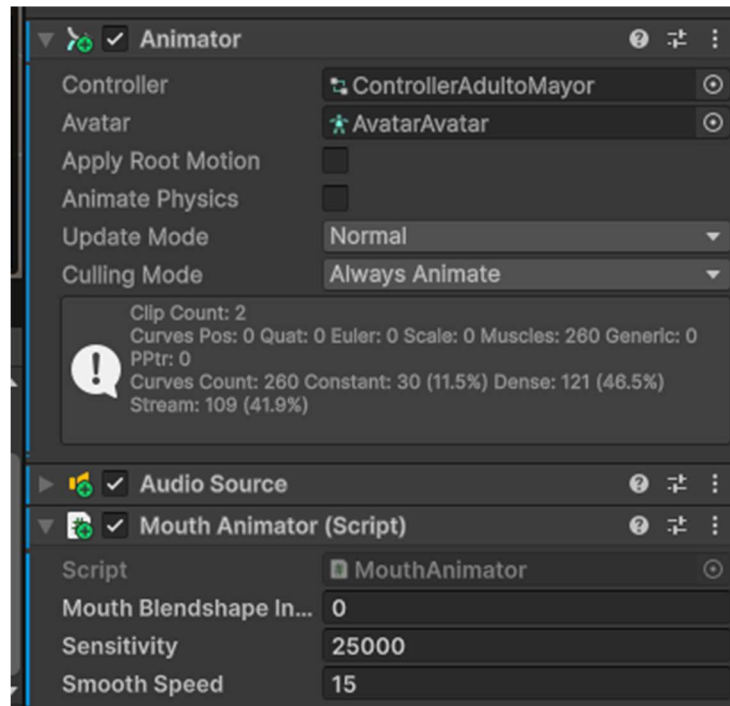


Figura 4: Componentes añadidos al objeto Wolf3D_Head

Funcionalidades implementadas:

- TTS
- STT
- LLM aplicado para la generación de la conversación con el usuario
- Script para usar de mejor manera el blendshape y que la boca se abra de acuerdo con el volumen del audio con parámetros de entrada: velocidad y sensibilidad
- Uso de dos animaciones

Nice to have:

- Más animaciones o que cambien de acuerdo a lo que dice el agente

C. Diseño Metodológico del Estudio

En esta primera fase del proyecto el estudio es un piloto, se considera la primera interacción de este agente con usuarios adultos mayores o cuidadores de adultos mayores, o personas de mediana edad que nos den un punto de vista diferente de este agente virtual.

D. Métricas

Las métricas son la *UCLA Loneliness Scale* para medir la percepción de soledad, el *Agent Rating Questionnaire* (ARQ) para la percepción del agente y el *User Experience Questionnaire* (UEQ) para medir la experiencia de usuario.

E. Instrumentos de Recolección de Datos y Protocolos de Interacción

Esta parte del estudio se encuentra mejor detallada en el documento llamado Protocolo dentro de la carpeta docs en el github del proyecto: [AgentesVirtuales/Proyecto/docs/Protocolo.md at main · kathalsol/AgentesVirtuales](https://github.com/kathalsol/AgentesVirtuales/blob/main/docs/Protocolo.md)

Video de demostración

Link del video de demostración: <https://youtu.be/4BFylup-Vu8>

Referencias

- [1] Organización Panamericana de la Salud (OPS), *La salud mental de las personas mayores en la Región de las Américas*, Washington, D.C.: OPS, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/salud-mental-personas-mayores>
- [2] Organización Mundial de la Salud (OMS), *Social isolation and loneliness*, Ginebra, Suiza: OMS, 2021. [En línea]. Disponible en: <https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/social-isolation-and-loneliness>
- [3] Centro Centroamericano de Población (CCP), *Estudio de Longevidad y Envejecimiento Saludable (CRELES): Resumen de metodología y bases de datos*, San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2020. [En línea]. Disponible en: <http://ccp.ucr.ac.cr/creles/>
- [4] M. F. Flores-Sandí, «Salud mental y calidad de vida en adultos mayores institucionalizados en Costa Rica», *Revista de la Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED)*, vol. 18, n.º 2, pp. 45-58, jul. 2022.
- [5] I. Fonseca Céspedes, «Factores relacionados al sentimiento de soledad durante la vejez», *Revistas Universidad de Costa Rica Posgrado en Gerontología*, n.º 11, pp. 141-157, 2019. ISSN: 2215-4647.
- [6] T. Bickmore y R. W. Picard, “Establishing and maintaining long-term human-computer relationships”, *ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI)*, vol. 12, n.º 2, pp. 293-327, jun. 2005. doi: 10.1145/1067860.1067867.
- [7] J. C. S. de Graaf, “All good things must come to an end: Exploring the effects of visual social agents and their withdrawal on elderly users”, *International Journal of Social Robotics*, vol. 11, n.º 4, pp. 605-618, sept.2019. doi: 10.1007/s12369-019-00532-4.
- [8] S. Šabanović, “The ethics of social robotics in eldercare: Attachment, deception, and the withdrawal effect”, *AI & Society*, vol. 31, n.º 3, pp. 411-422, ago. 2016. doi: 10.1007/s00146-015-0591-6.